



Microbiote intestinal et allogreffe de cellules souches hématopoïétiques

Aurore Dougé^{1,2}, Jacques-Olivier Bay^{1,2}, Aurélie Ravinet¹, Julien Scanzi³

Reçu le 4 avril 2019
Accepté le 13 août 2019
Disponible sur internet le :
30 septembre 2019

1. Centre hospitalier universitaire Estaing, service d'hématologie clinique adulte et de thérapie cellulaire, 63003 Clermont-Ferrand, France
2. Clermont université, université d'Auvergne, EA7283, CIC501, BP 10448, 63000 Clermont-Ferrand, France
3. Centre hospitalier universitaire Estaing, service de gastro-entérologie, 63003 Clermont-Ferrand, France

Correspondance :

Aurore Dougé, Centre hospitalier universitaire Estaing, service d'hématologie clinique adulte et de thérapie cellulaire, 63003 Clermont-Ferrand, France.
adouce@chu-clermontferrand.fr

Mots clés

Allogreffe de cellules
souches hématopoïétiques
Microbiote intestinal
Réaction du greffon contre
l'hôte
Transplantation de
microbiote fécal

Résumé

L'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques est un des traitements curatifs les plus efficaces dans la prise en charge des leucémies aiguës. Pour autant, il s'agit d'une procédure lourde avec un risque de complications non négligeable, en particulier d'infection et de réaction du greffon contre l'hôte. De plus en plus de données dans la littérature démontrent que le microbiote intestinal des patients allogreffés impacte le risque de survenue de ces complications. En effet, les thérapeutiques utilisées durant le conditionnement de l'allogreffe entraînent une altération du microbiote qui ne peut donc plus assurer ses fonctions protectrices. Un des moyens pour limiter cette altération pourrait être de restaurer un microbiote sain par la transplantation de microbiote fécal qui a déjà largement fait ses preuves dans le cadre du traitement des infections récidivantes à *Clostridium difficile*. L'objectif de cette revue de la littérature est de décrire ce qu'est le microbiote intestinal, son lien avec les complications de l'allogreffe, et les données publiées à ce jour sur la transplantation de microbiote fécal dans ce domaine.

Keywords

Allogeneic hematopoietic
stem cell transplantation
Intestinal microbiota
Graft-versus host disease
Fecal microbiota
transplantation

Summary

Intestinal microbiota and allogeneic stem cell transplantation

Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation is one of the most efficient curative treatment for acute leukemia. But it is also a heavy process with an important risk of complications, particularly infection and graft versus host disease. Increasing data in literature show that an alteration of the intestinal microbiota of allogeneic stem cell recipients is associated with these complications. Indeed, treatments used during conditioning regimen lead to an impaired microbiota, which cannot fulfill its protective functions anymore. To limit this microbiota impairment, we could restore a healthy microbiota by a fecal microbiota transplantation, which has already shown its efficiency in the treatment of Clostridium difficile infection. The aim of this review is to describe the intestinal microbiota, the link between microbiota and complications of allogeneic stem cells transplantation, and the recent published data on fecal microbiota transplantation in this field.

Introduction

L'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (ou allo-CSH) est à ce jour le seul traitement curatif pour de nombreuses hémopathies malignes, en particulier des leucémies aiguës. Il s'agit d'un traitement d'immunothérapie cellulaire, consistant schématiquement à détruire la moelle osseuse du patient atteint d'une hémopathie par une chimiothérapie de conditionnement à forte dose, puis de réinjecter des cellules de la moelle osseuse d'un donneur sain, dans le but de reconstituer une moelle saine et de détruire les cellules tumorales résiduelles grâce aux lymphocytes T du donneur (effet GvL pour Graft versus Leukemia).

L'efficacité de l'allogreffe n'est plus à démontrer, même s'il existe bien entendu un risque de rechute, mais le principal problème de ce traitement reste sa toxicité avec des taux de complications et de mortalité qui peuvent parfois limiter sa réalisation. Les principales complications sont les infections liées à l'immunodépression, la réaction du greffon contre l'hôte (ou GvHD – Graft versus Host Disease), et l'altération de la qualité de vie, sans parler du surcoût économique en lien avec ces complications qui nécessitent bien souvent un allongement du temps d'hospitalisation et l'utilisation de thérapeutiques onéreuses pour y faire face. En particulier, on retrouve actuellement des taux de GvH aiguë (apparaissant dans les trois mois suivant la greffe) de l'ordre de 40 à 50 % [1,2], et des taux de GvH chronique dans 30 à 70 % des cas [3]. Lors de la réaction du greffon contre l'hôte, les lymphocytes T du donneur reconnaissent les cellules saines du patient receveur comme étant des cellules étrangères, entraînant ainsi une cascade cytokinique aboutissant à l'activation de lymphocytes T cytotoxiques qui iront détruire les cellules du receveur avec diverses localisations possibles : le tube digestif, la peau, le foie, les poumons... Le traitement de cette complication repose essentiellement sur des traitements immunosuppresseurs, avec en première ligne l'utilisation de corticoïdes, mais de nombreuses GvH sont corticorésistantes ou corticodépendantes ce qui nécessite l'utilisation d'autres classes thérapeutiques avec une efficacité incertaine et un risque élevé d'autres complications, en particulier infectieuses.

La compréhension de la physiopathologie de ces complications est ainsi essentielle pour mettre en place des stratégies thérapeutiques préventives et curatives adéquates. Il émerge de plus en plus dans la littérature scientifique et médicale l'hypothèse d'une implication notable du microbiote dans le devenir des patients allogreffés. On lui découvre depuis quelques années un rôle non négligeable dans le développement de nombreuses pathologies, qu'elles soient digestives ou non. Cette revue de la littérature présentera donc le microbiote intestinal avec ses fonctions et les conséquences de son déséquilibre, le lien entre allogreffe de CSH et microbiote, et enfin les différentes données existant à ce jour sur la transplantation de microbiote fécal (TMF).

Le microbiote intestinal

Qu'est ce que c'est ?

Le microbiote correspond à l'ensemble des micro-organismes retrouvés dans le corps humain. Il s'agit de bactéries, de virus, de champignons ou de parasites, qui se situent à l'interface entre l'organisme et l'extérieur, donc essentiellement au niveau de la peau et des muqueuses. L'estimation la plus récente du nombre total de bactéries présentes chez un homme de 70 kg est de 38 000 milliards, ce qui est globalement équivalent au nombre de nos cellules humaines [4].

Le microbiote intestinal (MI) est actuellement le microbiote le plus étudié et le plus décrit dans la littérature. Il est d'ailleurs considéré comme un organe à part entière du fait de ses nombreuses fonctions qui seront décrites ci-dessous. Les progrès récents en termes de métagénomique ont permis de cataloguer des millions de gènes au sein du microbiome intestinal, qui représente ainsi un génome au moins 150 fois supérieur au nôtre en termes de quantité [5]. Au niveau phylogénétique, on retrouve dans le MI des centaines d'espèces bactériennes différentes, classées en trois entérotypes principaux en fonction de l'espèce prédominante. On observe deux phyla majeurs au sein du MI : les *Firmicutes* et les *Bacteroidetes* [6]. La composition du MI est en grande partie similaire entre les individus, mais chacun possède un MI qui lui est propre dont les variations de composition dépendent de facteurs génétiques et/ou environnementaux.

La colonisation du tube digestif par son microbiote débute dès la naissance, mais sa maturation et son développement se passent principalement durant la petite enfance et l'enfance. Sa composition devient alors stable, et le restera jusqu'au début du vieillissement à partir duquel on observe une diminution de sa diversité. Cette stabilité peut en revanche être perturbée au cours de la vie, notamment en cas de mauvaise alimentation, d'infection, de prise de traitements médicamenteux et en particulier d'antibiotiques [7].

Quelles sont les fonctions assurées par le microbiote intestinal ?

Les bactéries intestinales exercent des fonctions essentielles au bon fonctionnement de notre organisme, ce qui explique pourquoi son homéostasie est si importante. Nous pouvons globalement classer les fonctions du MI en quatre groupes (figure 1).

Une fonction nutritionnelle

Les bactéries dégradent les fibres et protéines non digestibles issues de l'alimentation, permettant la production de vitamines, d'acides aminés (essentiels et non essentiels) et d'acides gras à chaînes courtes (AGCC). Ces AGCC sont issus de la dégradation de polysaccharides complexes, et sont représentés principalement par le butyrate, l'acétate et le propionate. Chacun d'entre eux est produit par un groupe de bactéries

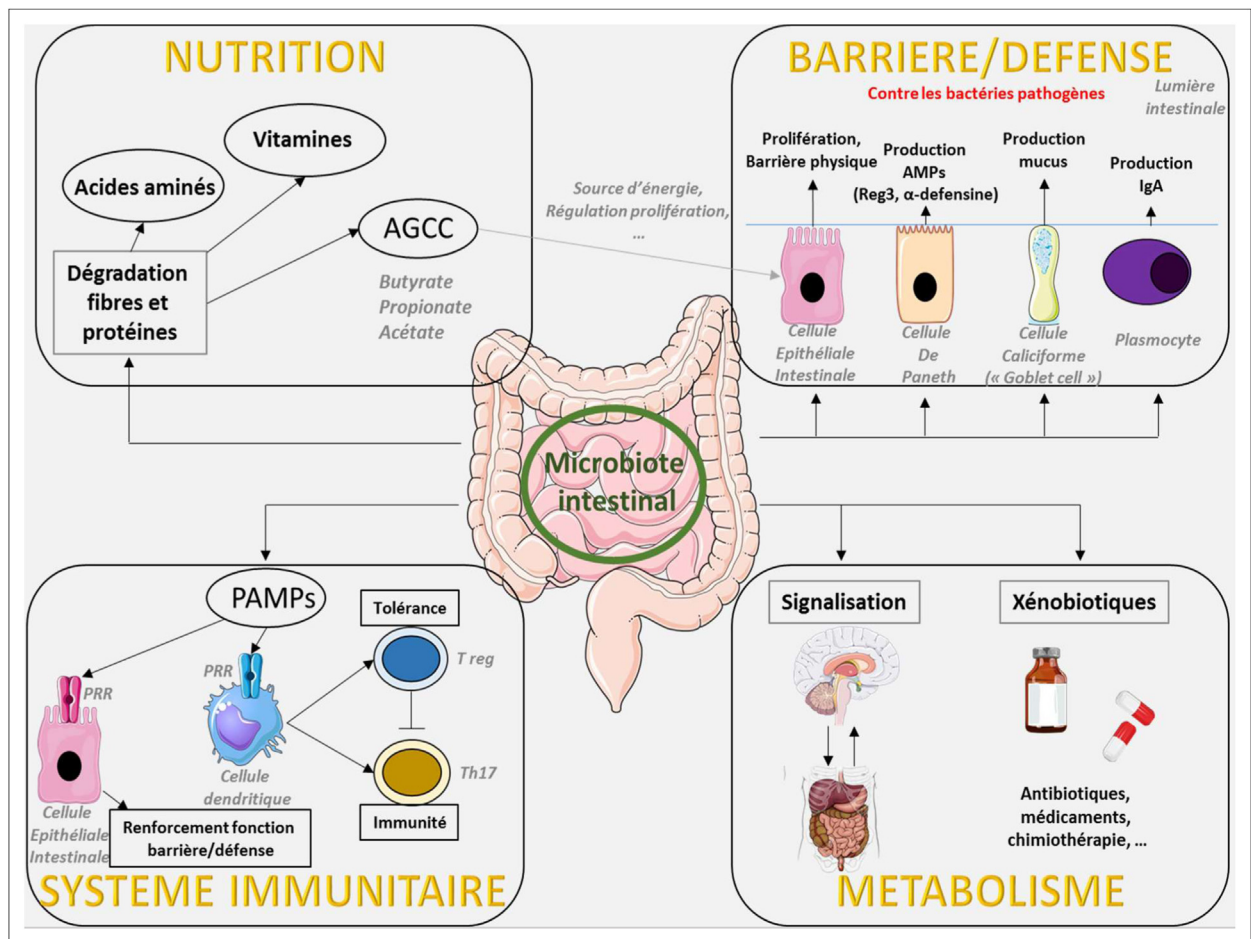


FIGURE 1

Schéma simplifié des principales fonctions du microbiote intestinal. AGCC : acides gras à chaînes courtes ; AMPs: Anti-Microbial Peptides (peptides anti-microbiens); IgA : immunoglobuline A ; PAMPs: Pathogens Associated Molecular Patterns (motifs moléculaires communs aux pathogènes); PRR: Pattern Recognition Receptor (récepteurs de reconnaissance de motifs moléculaires); T reg : lymphocytes T régulateurs ; Th17 : lymphocytes T Th17

différent. Le propionate est principalement produit par le groupe des *Bacteroidetes*, alors que le butyrate l'est par le groupe des *Firmicutes* [8]. La production d'AGCC est essentielle car ces derniers possèdent à leur tour différentes fonctions. Ils sont une source principale d'énergie pour les cellules épithéliales du côlon, et ils jouent également d'autres rôles : diminution des dommages de l'ADN, régulation de la prolifération, maintenance de la fonction de barrière, effet suppresseur de tumeur. . . Les AGCC jouent ensuite un rôle majeur pour les cellules du système immunitaire : induction d'apoptose, majoration de la phagocytose, modulation du recrutement, production de cytokines. . . [9]. Il a par ailleurs été suggéré que le type d'alimentation de l'individu pouvait largement influencer la composition de son microbiote et donc ses capacités nutritionnelles [10].

Une fonction métabolique

Le MI est impliqué dans la signalisation qui existe entre le cerveau et le tube digestif, mais aussi dans le métabolisme des xénobiotiques. Un xénobiotique est une substance présente dans un organisme vivant mais qui n'est ni produit par l'organisme lui-même, ni apporté par son alimentation naturelle. Il s'agit typiquement des pesticides et des médicaments (en particulier les antibiotiques). Certaines études réalisées ces dernières années ont d'ailleurs montré que le MI était impliqué dans la réponse aux traitements de chimiothérapie et d'immunothérapie [11-13].

Une fonction barrière anti-microbienne

Le MI s'associe en effet avec la barrière muqueuse du tube digestif afin d'empêcher la translocation de bactéries

pathogènes. Pour cela, le MI induit la production de peptides anti-microbiens (AMP – Anti-Microbial Proteins) par les cellules de Paneth de l'hôte, ainsi que la sécrétion d'immunoglobuline A (IgA) par les plasmocytes présents au niveau de la muqueuse intestinale [14]. La composition du MI influence également les propriétés physiques de la barrière muqueuse du côlon, puisque les souris *germ-free* (sans microbiote) présentent une muqueuse beaucoup plus fine et fragile. L'exposition de ces souris à des produits bactériens permet de restaurer rapidement l'épaisseur de la muqueuse intestinale, montrant bien le rôle essentiel du MI dans la trophicité et la perméabilité de ce tissu barrière [15]. Enfin, le MI joue un rôle de barrière directe contre les pathogènes en rentrant en compétition avec ces derniers pour les nutriments, les vitamines, et les récepteurs présents à la surface de l'épithélium intestinal [16,17].

Une fonction essentielle d'interaction avec le système immunitaire de l'hôte

Le MI contribue largement à la mise en place et au développement du système immunitaire de son hôte. Il contribue notamment au développement fonctionnel et morphologique du MALT (tissu lymphoïde associé aux muqueuses) qui à son tour influencera la composition du MI [18]. Le microbiote intestinal interagit avec le système immunitaire inné via les PRR (Pattern Recognition Receptor), qui reconnaissent des motifs moléculaires communs aux bactéries ou PAMPs (Pathogens Associated Molecular Patterns). Ces PAMPs, sécrétés par les germes du MI, peuvent donc se fixer sur les PRR présents à la surface des cellules de l'immunité innée ou des cellules épithéliales intestinales, permettant la prolifération de ces cellules épithéliales, la sécrétion d'IgA et d'IL-22 dans la lumière intestinale, et l'expression de peptides anti-microbiens, renforçant ainsi la défense immunitaire anti-pathogènes [19,20]. Concernant le système immunitaire adaptatif, on retiendra que le microbiote joue un rôle essentiel dans le développement et la régulation de deux sous-types de lymphocytes T : les lymphocytes Th17 qui sont des lymphocytes T CD4+ effecteurs (pro-inflammatoires) et les Treg qui sont des lymphocytes T régulateurs (anti-inflammatoires). Le microbiote a donc la capacité d'influencer l'orientation inflammatoire ou non du système immunitaire envers un pathogène [21].

Dysbiose intestinale

Tenant compte des nombreuses fonctions assurées par le microbiote intestinal dans l'organisme, on comprend facilement pourquoi l'équilibre de sa balance entre germes commensaux et pathobiontes (et donc entre bactéries pro et anti-inflammatoires) est essentiel. En effet, si la balance bascule et que les germes pathogènes prennent l'avantage, ceci augmente considérablement le risque de pathologies, du fait d'un microbiote dysbiotique qui perd en fonctionnalité. Cette dysbiose peut être la conséquence d'un changement d'alimentation par exemple ou bien de la prise de traitements médicamenteux.

Une dysbiose intestinale est retrouvée dans de nombreuses pathologies, digestives ou non. Concernant les pathologies digestives, nous citerons essentiellement les maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI), dans lesquelles il est retrouvé une altération significative de la composition du MI [22]. Au niveau extra-digestif, de nombreuses pathologies sont décrites comme étant associées à une dysbiose intestinale : obésité, diabète [23], athérome [24], pathologies inflammatoires telles que spondylarthrite ankylosante [25], pathologies neuropsychiatriques [26]...

Microbiote intestinal et allogreffe de cellules souches hématopoïétiques

Impact de l'allogreffe de CSH sur la diversité du MI

Les différentes thérapeutiques utilisées au cours de l'allo-CSH ont aussi un impact négatif sur la diversité du MI, donc à l'origine d'une dysbiose. Parmi ces thérapeutiques, citons la chimiothérapie forte dose utilisée au cours du conditionnement de l'allogreffe, mais aussi et surtout l'utilisation d'antibiotiques à large spectre. Par ailleurs, l'altération de l'état nutritionnel du patient (notamment l'utilisation d'une alimentation parentérale) ainsi que la reconstitution immunitaire à partir des cellules du donneur contribuent à cette dysbiose [27,28].

L'ensemble des articles publiés sur ce sujet au cours des dernières années présente la même conclusion : le MI des patients subit une perte de sa diversité au cours de l'allo-CSH. Ceci a été mis en évidence par différentes équipes, y compris dans des modèles animaux [29]. L'analyse du MI réalisée par l'équipe de Holler en 2014 a permis de mettre en évidence une prédominance de bactéries commensales chez les patients au moment de leur admission en milieu hospitalier, suivie d'une diminution globale de la diversité du MI associés à une expansion d'*Enterococcus* après la greffe de CSH. Cette expansion était plus forte chez les patients ayant reçu des antibiotiques à visée préventive ou curative [30].

Impact de la dysbiose intestinale sur le devenir des patients allogreffés

Dysbiose et infections

Le conditionnement de l'allogreffe entraîne une perte globale de diversité du MI, mais aussi une expansion de germes pathogènes qui augmente ainsi considérablement le risque d'infection chez ces patients fragiles. L'utilisation d'antibiotiques à large spectre en traitement des neutropénies fébriles en est le principal responsable. Il a été montré chez la souris qu'un traitement antibiotique par ampicilline favorisait l'expansion d'*Enterococcus* résistant à la vancomycine (VRE ou Vancomycin-resistant *Enterococcus*), de *Clostridium* et d'*Enterobacteriaceae* dans le tube digestif de ces souris. De plus, la résilience du microbiote intestinal de ces souris n'était pas complète après arrêt de l'ampicilline, favorisant ainsi la colonisation par des germes pathogènes. Dans cette même publication, les auteurs

décrivent les résultats issus de l'analyse du MI de cinq patients allogreffés, et montrent que l'expansion de VRE dans les selles de ces patients précèdent leur passage sanguin, suggérant donc que la dysbiose du MI augmente le risque de bactériémie [31]. L'analyse à plus grande échelle faite par l'équipe de Taur (94 patients allogreffés) a permis d'identifier plusieurs espèces pathogènes dominantes chez ces patients (*Enterococcus*, *Streptococcus*, et certains germes du phylum *Proteobacteria*). Tout comme l'équipe d'Ubeda, l'analyse montrait que l'expansion des *Enterococcus* augmentait le risque de bactériémie à VRE. Elle montrait également que l'expansion des *Proteobacteria*, elle, augmentait le risque de bactériémie à bacille gram-négatif [32]. Enfin, étant donné le lien étroit existant entre le MI et le système immunitaire de son hôte, on peut également supposer qu'en cas de dysbiose, le déséquilibre de la régulation immunitaire assurée normalement par le MI peut entraîner une perturbation notable de l'efficacité du système immunitaire envers les pathogènes [33].

Dysbiose et GVH

Le conditionnement de l'allo-CSH entraîne donc une perturbation importante de la composition du MI et favorise l'expansion de germes pro-inflammatoires. Il va également entraîner une altération de l'intégrité de la barrière muqueuse intestinale, favorisant la translocation des germes pro-inflammatoires. Ces germes vont alors relarguer des molécules de danger de type PAMPs qui vont être reconnues par les récepteurs PRR situés à la surface des cellules de l'immunité innée. L'activation de ces cellules de l'immunité innée qui sont en majorité des cellules présentatrices de l'antigène (ou CPA) va ainsi entraîner une présentation accrue des antigènes aux lymphocytes T alloréactifs. Ces deux phénomènes vont aboutir à une production et à un relargage massif de cytokines pro-inflammatoires. Cet orage cytokinique sera suivi d'une activation intense des lymphocytes T CD8+ du donneur, qui iront assurer leur fonction cytotoxique contre les cellules tumorales, mais aussi et surtout contre les cellules épithéliales et endothéliales des organes sains du receveur, correspondant ainsi à la réaction du greffon contre l'hôte [34]. Ce phénomène est amplifié par la perte de l'effet protecteur assuré normalement au niveau du tube digestif en contexte non inflammatoire. On observe par exemple une diminution conséquente du taux de lymphocytes Treg ainsi qu'une diminution de la production de peptides anti-microbiens [33]. On observe également une diminution de la production d'AGCC par les germes commensaux du MI comme le butyrate du fait d'une diminution du taux de *Clostridia*. Cette diminution du niveau de butyrate au sein du tissu intestinal entraîne une diminution significative de l'acétylation des histones des cellules épithéliales intestinales (le butyrate possède en effet une fonction d'inhibition des HDAC [Histone Déacétylases]). De manière intéressante, l'administration exogène de butyrate chez la souris permet

de réduire les lésions de GVH aiguë digestive du fait d'une augmentation de la production de protéines de jonction intercellulaire, d'une diminution de l'expression de gènes pro-apoptotiques et d'une augmentation de l'expression de gènes anti-apoptotiques au sein des cellules épithéliales intestinales, favorisant leur survie, leur prolifération et leur régénération. De plus, l'administration chez ces souris de souches bactériennes (*Clostridia*) productrices de butyrate permettait également de réduire les lésions de GVH, suggérant ainsi que la transplantation bactérienne ciblée pourrait être intéressante à explorer [35].

Au total, le développement d'une GVH digestive est le résultat d'un déséquilibre impliquant différents acteurs : les cellules épithéliales intestinales, les cellules immunitaires présentes au sein de la muqueuse intestinale, les lymphocytes T du donneur et le microbiote intestinal. En présence d'une GVH, ce déséquilibre est encore plus accentué, favorisant ainsi la translocation de germes pathogènes et l'état pro-inflammatoire favorable à la GVH [36]. On retrouve d'ailleurs une expansion de germes pathogènes, comme les *Enterococcus*, plus importante en cas de GVH (proportion moyenne de 21 % dans les selles de patients allogreffés ne développant pas de GVH contre 46 % en cas de GVH et 74 % en cas de GVH active) [30].

L'utilisation d'antibiotiques est souvent décrite comme ayant un rôle notable dans le développement des modifications du MI qui augmentent le risque de GVH. Par exemple, l'analyse rétrospective du MI de 857 patients allogreffés a montré que l'utilisation d'imipenem-cilastatine et de piperacilline-tazobactam était associée à une augmentation de la mortalité liée à la GVH à 5 ans (21,5 % chez les patients traités par imipenem-cilastatine contre 13,1 % chez les patients non traités, $p = 0,025$, et 19,8 % sous piperacilline-tazobactam contre 11,9 % chez les patients non traités, $p = 0,007$) [37]. Une publication plus récente a également montré que l'incidence cumulative de GVH aiguë digestive était significativement supérieure chez les patients ayant reçu des céphalosporines de quatrième génération dans les quatre semaines encadrant la greffe (31 % versus 16 %, $p = 0,018$) [38]. Toutefois, l'utilisation de ces antibiotiques à large spectre reflète peut-être aussi un état clinique de base plus grave chez ces patients, qui pourrait ainsi en partie expliquer la présence d'une dysbiose plus importante et de complications plus fréquentes. Une autre étude a mis en évidence une perturbation de la balance Th17/Treg chez les patients présentant une GVH aiguë avec un taux plus important de Th17 et un taux moindre de Treg en comparaison aux patients ne développant pas de GVH, ainsi qu'un taux d'histone H3 acétylée moindre dans les lymphocytes T CD4+, ce qui était corrélé positivement au taux de *Lachnospiraceae* et *Ruminococcaceae* (ordre des *Clostridiales*) et négativement au taux de *Enterobacteriaceae* (classe des *gammaproteobacteria*) [39]. Ces résultats montrent bien de manière indirecte le lien potentiel existant entre composition du microbiote et GVH.

Une étude récente suggère par ailleurs que la composition du MI du donneur de CSH pourrait également influencer le risque de GVH. En effet, une forte diversité bactérienne dans les selles des donneurs était associée à une diminution du risque de GVH aiguë digestive chez leurs receveurs (OR 0,12, $p = 0,038$) [40].

Dysbiose et rechute après allogreffe

De plus en plus de publications suggèrent que le microbiote peut à la fois influencer l'évolution d'un cancer et sa réponse aux traitements. Le cancer peut avoir un impact négatif sur le microbiote en altérant le métabolisme de l'hôte, en entraînant une perte locale de l'intégrité des barrières muqueuses au cours de la croissance tumorale favorisant l'invasion de micro-organismes ou encore en exerçant un effet immunosuppresseur direct sur les cellules du système immunitaire. À son tour, l'altération du microbiote peut affecter l'évolution tumorale par différents mécanismes : effets oncogéniques directs des micro-organismes ou de leurs métabolites, production de facteurs favorisant la croissance tumorale, effet pro-inflammatoire ou immunosuppresseur en perturbant l'immunosurveillance anti-tumorale [41,42]. Il a d'ailleurs été montré à travers les travaux de Zitvogel et al. que dans certains sous-types de cancers solides, la composition anormale du microbiote intestinal des patients pouvait être en partie responsable du développement de résistance primaire aux inhibiteurs de checkpoints immunitaires (ICI), avec un impact significatif de l'utilisation d'antibiotiques sur la survie des patients (survie sans progression de 4,1 mois sans antibiotiques versus 3,5 mois avec antibiotiques ; $p = 0,017$). L'analyse métagénomique des selles des patients a montré que l'enrichissement en *Akkermansia muciniphila* était associé à une meilleure réponse aux ICI et à une meilleure survie [43]. Dans le cadre de l'allo-CSH, une étude récente portant sur le MI de 541 patients allogreffés a mis en évidence une association entre dysbiose et rechute. En effet, on observait une diminution significative du risque de rechute ou de progression en cas d'abondance importante de bactéries du groupe *Eubacterium limosum* (HR 0,82, IC95 % : 0,71–0,95, $p = 0,009$). Il s'agit d'un groupe de bactéries anaérobies, Gram positive, déjà connu pour ses capacités à entraîner une amélioration de modèles de colite grâce à la production d'AGCC [44].

Dysbiose et mortalité post-alloCSH

De récentes données suggèrent un impact de la dysbiose sur la mortalité des patients allogreffés. L'analyse du MI de 80 patients allogreffés au moment de la sortie d'aplasie par l'équipe de Taur a montré que la diversité du MI influençait significativement la mortalité à trois ans de ces patients. La survie globale à trois ans était de 36 % en cas de faible diversité bactérienne, 60 % en cas de diversité moyenne et 67 % en cas de forte diversité ($p = 0,019$), y compris en analyse multivariée ($p = 0,014$) [45]. De même, une autre analyse du MI de 64 patients 12 jours après la greffe a montré qu'une forte diversité du MI était associée à une meilleure survie et à une diminution du taux

de mortalité liée à la GVH (30 % versus 3 % environ à trois ans, $p = 0,005$), en particulier en cas d'abondance importante en bactérie de type *Blautia* (30 % versus 4 % environ à trois ans, $p = 0,04$). De même, l'abondance en *Blautia* était associée à une diminution de la mortalité liée à la rechute (20 % versus 32 % environ à trois ans, $p = 0,03$). On observait une abondance moindre en *Blautia* à la suite d'une prise d'antibiotiques ciblant les bactéries anaérobies et à l'utilisation d'une nutrition parentérale pendant plus de 10 jours [46]. Enfin, l'utilisation précoce d'antibiotiques avant l'allogreffe semble être associée à une TRM (Transplant-Relative Mortality) supérieure (34 %) en comparaison à l'utilisation plus tardive d'antibiotiques en post-allogreffe (21 %, $p = 0,001$) ou l'absence d'utilisation d'antibiotiques (7 %, $p < 0,001$). L'analyse statistique de cette étude a d'ailleurs montré un effet indépendant de l'utilisation précoce des antibiotiques sur la TRM liée à la GVH ($p = 0,004$) [47] (tableau 1).

Au total, il semble bien que nous ayons longtemps ignoré ou du moins sous-estimé l'implication du MI dans les différentes complications apparaissant après l'allo-CSH. Et pourtant, avoir un MI sain apparaît maintenant comme étant crucial afin de limiter le risque d'infection, de GVH, et de rechute, et d'améliorer la survie des patients allogreffés (figure 2). Cependant, il est difficilement envisageable de supprimer l'utilisation des différents traitements utilisés au cours du conditionnement de l'allogreffe responsables de l'altération du MI, en particulier des antibiotiques. Une restauration précoce d'un MI sain en post-allogreffe permettrait de restituer une diversité bactérienne suffisante afin de réactiver les capacités anti-inflammatoires des bactéries commensales. Cette stratégie peut être envisagée par la transplantation de microbiote fécal (ou TMF), qui fait l'objet d'un important engouement scientifique et médical depuis quelques années. Le chapitre suivant présentera donc le principe de la TMF, ses indications actuelles avec leurs résultats, et les quelques données publiées jusqu'à présent dans le cadre de l'allogreffe de CSH.

Transplantation de microbiote fécal (TMF)

TMF : généralités

La TMF consiste en l'introduction des selles d'un donneur sain dans le tube digestif d'un patient receveur afin de rééquilibrer la flore intestinale altérée de l'hôte (définition de l'ANSM). Sa seule indication actuellement validée est l'infection à *Clostridium difficile* (ICD) multi-récurrente, à partir de la deuxième rechute. En France, la TMF est considérée comme un médicament.

La sélection du donneur de selles doit respecter les recommandations du Groupe français de transplantation fécale (GFTF). Ce donneur ne doit pas obligatoirement être un donneur apparenté, et devra tout d'abord répondre à un questionnaire de pré-sélection associé à un examen clinique médical visant à vérifier qu'il n'a pas de critères d'exclusion afin de limiter au maximum

TABLEAU I
Dysbiose intestinale et impact sur le devenir des patients allogreffés

Auteur/Année	Nombre de patients	Principaux résultats	Référence
Ubeda et al. 2010	5	Utilisation d'antibiotique favorise dominance intestinale d' <i>Enterococcus</i> , qui précède bactériémie à VRE (<i>Enterococcus</i> résistant à la vancomycine)	[31]
Taur et al. 2012	94	Perte de diversité du MI après allo-CSH et expansion de germes pathogènes (<i>Enterococcus</i> , <i>Streptococcus</i> , <i>Proteobacteria</i>) favorisée par la prise d'antibiotique Dominance en <i>Enterococcus</i> augmente risque de développer une bactériémie à VRE et dominance en <i>Protéobacteria</i> augmente risque de développer une bactériémie à BGN	[32]
Holler et al. 2014	31	À l'admission, MI composé d'une majorité de bactéries commensales Après allo-CSH, perte de diversité du MI, expansion d' <i>Enterococcus</i> et perte des <i>Firmicutes</i> et autres phyla Expansion d' <i>Enterococcus</i> encore plus prononcée en cas de prise d'antibiotique et/ou de GVH	[30]
Taur et al. 2014	80	Impact significatif de la diversité du MI en sortie d'aplasie sur la survie globale à 3 ans	[45]
Jenq et al. 2015	64	Abondance importante en bactérie de type <i>Blautia</i> associée à moindre mortalité liée à la GVH et à la rechute.	[46]
Shono et al. 2016	857	Utilisation d'imipenem-cilastatine et piperacilline-tazobactam associée à augmentation de la mortalité liée à la GVH à 5 ans et augmentation de l'incidence des GVH de grade II à IV	[37]
Liu et al. 2017	57 patients et 22 donneurs de CSH	Forte diversité bactérienne du MI des donneurs de CSH associée à diminution de l'incidence des GVH aiguës digestives chez leurs receveurs	[40]
Peled et al. 2017	541	Diminution du risque de rechute et de progression en cas d'abondance importante en <i>Eubacterium limosum</i>	[44]
Weber et al. 2017	621	Utilisation précoce d'antibiotique avant allo-CSH associée à perte de diversité du MI, aggravation de la perte des bactéries commensales de type <i>Clostridiales</i> , et augmentation de la TRM, avec effet indépendant sur la TRM liée à la GVH	[47]
Nishi et al. 2018	275	Utilisation de céphalosporines de 4 ^e génération (C4G) associée à augmentation de l'incidence cumulative de GVH aigue digestive	[38]
Han et al. 2018	81	Diversité du MI plus faible en cas de GVH, prise d'antibiotique, ou conditionnement intensif Différence de composition du MI entre patients sans GVH et ceux avec GVH. Patients sans GVH : dominance de germes de type <i>Lachnospiraceae</i> et <i>Ruminococcaceae</i> , corrélée à taux plus important de Treg circulants et taux plus faible de Th17 Patients avec GVH : dominance de germes de type <i>Enterobacteriaceae</i> , corrélée à taux plus important de Th17 circulant et taux plus faible de Treg	[39]

le risque de transmission de pathogènes [48]. Si le questionnaire ne retrouve pas de critères d'exclusion, le donneur doit alors réaliser un test de dépistage infectieux sanguin et sur prélèvement de selles. Une fois les résultats du test obtenus, le donneur a 14 jours suivant la date de réalisation du test pour réaliser le don. Les donneurs porteurs de germes multirésistants ne seront bien entendu pas retenus du fait d'un risque de transmission aux patients receveurs. Le jour du don, il doit répondre à un nouveau questionnaire de sélection recherchant une dernière fois des critères de non-inclusion (épisode de diarrhées chez le donneur ou son entourage, situations à risque de contamination telles que voyage à l'étranger, contact avec du

sang humain, comportement sexuel à risque. . .). Les selles du donneur sont ensuite traitées par la pharmacie hospitalière et seront soit utilisées à l'état frais dans les 6 h suivant le don, soit congelées à -80°C pour une transplantation ultérieure. À ce jour, les données publiées ne montrent pas de différence significative d'efficacité entre des selles fraîches et des selles congelées [49].

La transplantation peut ensuite se faire par différentes voies d'administration : par sonde naso-jéjunale, par lavement, par coloscopie ou encore par gélules. Encore une fois, il n'existe à ce jour pas de données de supériorité d'une méthode par rapport aux autres, et la tolérance est globalement la même quelle que

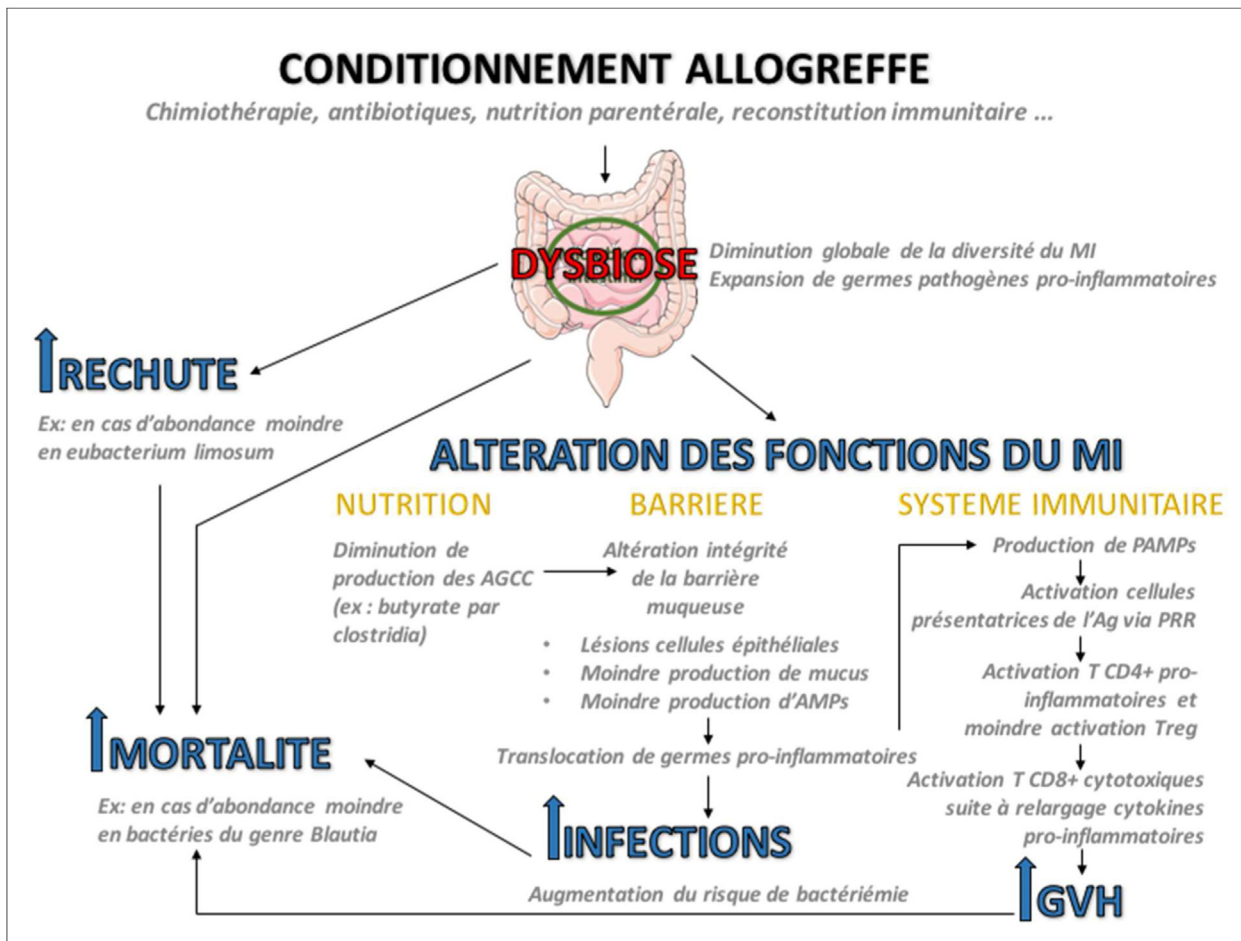


FIGURE 2

Synthèse des complications de l'allogreffe en lien avec la dysbiose intestinale. Ag : antigène ; AGCC : acides gras à chaînes courtes ; AMPs: Anti-Microbial Peptides (peptides anti-microbiens); GVH: Graft-Versus-Host disease (réaction du greffon contre l'hôte); MI: Microbiote Intestinal; PAMPs: Pathogens Associated Molecular Patterns (motifs moléculaires communs aux pathogènes); PRR: Pattern Recognition Receptor (récepteurs de reconnaissance de motifs moléculaires); T reg : lymphocytes T régulateurs

soit la méthode utilisée, c'est-à-dire très bonne (voir chapitre suivant). Toutefois, les données d'efficacité et de tolérance sur les gélules sont encore limitées [50].

Efficacité et tolérance

La première étude clinique randomisée évaluant l'efficacité de la TMF dans le traitement des ICD récidivantes date de 2013. Avant cela, de nombreuses publications rapportaient des résultats prometteurs avec des taux de succès de 80 à 90 % mais ne concernaient que des études rétrospectives ou des petites séries [51]. Dans l'étude de Van Nood et al., 16 patients recevaient une TMF par sonde nasogastrique contre 13 recevant un traitement par vancomycine. Le taux de rémission à trois mois était tellement important dans le groupe TMF (81 % versus 31 %) que l'étude fut stoppée précocement. De manière intéressante, les

effets indésirables étaient peu fréquents et peu sévères à type de diarrhées modérées et de douleurs abdominales le jour de la transplantation [52]. Ces résultats se sont ensuite confirmés dans une autre étude randomisée comparant l'efficacité de la TMF par coloscopie à celui d'un traitement par vancomycine, avec un taux de rémission alors de 90 % dans le groupe TMF contre 26 % dans le groupe antibiotique [53]. Dans les suites, de nombreuses études ont été publiées sur ce sujet avec au total plus de 1500 patients traités par TMF dans le cadre d'une ICD récidivante avec des taux de succès surprenants, et ce sans effet indésirable majeur [54]. Ces résultats en termes d'efficacité et de tolérance dans le cadre des ICD sont également retrouvés chez les patients immunodéprimés, y compris chez les patients allogreffés [55,56]. Notons que les études évaluant l'efficacité de la TMF dans diverses pathologies sont en plein essor, en

particulier dans le traitement des MICI (IMPACT – Crohn Study, *clinicaltrials.gov* NCT02097797) et des bactéries multirésistantes (R-Gnosis, *clinicaltrials.gov* NCT02472600).

Concernant la tolérance, nous citerons essentiellement les résultats d'une méta-analyse publiée par Wang *et al.* en 2016 qui rapportent 28 % d'effets indésirables (EI) sur 50 séries avec 831 patients au total. Ces EI intervenaient dans 43,6 % des cas à la suite d'une TMF par voie haute, et dans 17,7 % à la suite d'une transplantation par voie basse. Les principaux EI étaient peu sévères à type de ballonnements, inconfort abdominal, fébricule, nausées... Les EI sévères étaient rares (6 % si coloscopie à type de perforations et inhalation, et 2 % si voie haute). Il est tout de même à noter que cette méta-analyse concerne des séries de cas anciennes, avec au final peu de TMF par lavements, aucune par gélule, et avec d'autres indications que les infections à CD, entraînant ainsi une probable surestimation du taux d'EI [57]. Dans tous les cas, il n'existe à ce jour aucune contre-indication à recevoir une TMF, y compris pour les patients immunodéprimés ou les enfants, même s'il existe bien entendu des précautions à respecter (absence d'incontinence fécale pour les TMF par lavement, nécessité d'une fenêtre antibiotique pendant la procédure...). Enfin, il faut bien garder à l'esprit que nous n'avons pour l'instant aucune donnée à moyen et long terme.

TMF et allogreffe de CSH

Il existe à ce jour peu de données publiées sur l'efficacité de la TMF en traitement ou en prévention des complications de l'allo-CSH, en dehors de celles réalisées dans le cadre des infections à *Clostridium difficile*. Toutefois, on retrouve quelques études avec des résultats très prometteurs. La première fut publiée en 2016 et rapportait les résultats de TMF allogéniques réalisées par voie nasogastrique chez quatre patients présentant une GVH corticorésistante ou corticodépendante. Tous les patients ont répondu au traitement avec trois réponses complètes et une réponse partielle, avec une diminution de la dose de corticoïdes possible pour chacun d'entre eux. Aucun effet indésirable attribuable à la TMF n'a été observé et de manière intéressante, les réponses cliniques étaient associées à une augmentation du nombre de lymphocytes T régulateurs au niveau sanguin [58]. L'année suivante, Spindelboeck *et al.* rapportait des résultats similaires chez 3 patients présentant une GVH corticorésistante sévère et ayant reçu des TMF répétées par coloscopie. Dans tous les cas, la TMF permettait une amélioration de la diarrhée en lien avec une restauration de la diversité du microbiote intestinal, et de nouveau sans effet indésirable majeur [59]. Plus récemment, une étude pilote a été menée chez 13 patients allogreffés qui recevaient une TMF allogénique à visée prophylactique par capsules dans les 4 semaines suivant la sortie d'aplasie. L'objectif principal était d'évaluer la tolérance du traitement qui fut relativement bonne (un seul patient a présenté un effet indésirable à type de douleurs abdominales). Parmi les patients, tous

ont eu une amélioration de la diversité de leur microbiote, et seulement deux ont développé une GVH digestive [60]. Une autre étude pilote ayant inclus huit patients présentant une GVH digestive aiguë corticorésistante a été publiée il y a peu de temps. Les TMF étaient réalisées par sonde naso-duodénale, la moitié des patients avaient une seule administration, et l'autre moitié deux administrations. Les TMF ont permis une amélioration des symptômes cliniques pour tous les patients (diminution du volume et de la fréquence des diarrhées, diminution des douleurs abdominales), et ce dès la première transplantation. L'analyse du MI de ces patients montrait qu'avant la TMF, il existait un déséquilibre important du ratio des *Firmicutes* et des *Proteobacteria* associé à une diminution significative du taux de *Bacteroidetes*. La diversité bactérienne était améliorée dès la première semaine suivant la TMF, avec une tendance à revenir à la normale [61]. Dans le cadre de l'éradication des bactéries multi-résistantes (BMR), on retrouve une étude rétrospective monocentrique ayant inclus 10 patients allogreffés qui ont reçu une TMF avant ou après l'allo-CSH dans le but d'éradiquer des bactéries productrices de carbapénémase ou des *Enterococci* résistants à la vancomycine. Avec un suivi médian de 13 mois, les résultats sont très intéressants puisque la décolonisation a été effective chez sept patients, sans effet indésirable majeur (un cas de constipation et deux cas de diarrhées de grade 1) [62]. Enfin, citons les résultats d'une étude randomisée contrôlée de TMF autologue réalisée par l'équipe de Taur *et al.*, dont l'objectif principal était d'évaluer la faisabilité d'une transplantation autologue de selles afin de restaurer la diversité du MI et de limiter les complications liées à l'allogreffe. Quatorze patients recevaient une TMF autologue (selles prélevées avant le début du conditionnement de l'allogreffe) et 11 ne recevaient aucun traitement. Les patients bénéficiaient d'une restauration plus importante de la diversité de leur microbiote lorsqu'ils avaient reçu la TMF, ce qui leur permettait alors une meilleure récupération en termes de bactéries commensales après un traitement antibiotique. Les auteurs concluent que la TMF autologue est tout-à-fait faisable et efficace en termes de restauration du MI et pourrait être une piste prometteuse. À ce jour, l'étude est toujours en cours, et il manque encore les données concernant l'impact de la TMF autologue sur les complications post-allogreffe et la survie de ces patients [63]. Cependant, se pose la question du risque de prélever un microbiote autologue probablement dysbiotique au moment de la greffe du fait des précédentes lignes de chimiothérapie et d'antibiotique utilisées chez ces patients (*tableau II*). Parmi les études à venir, un essai clinique français multicentrique mené au nom de la Société francophone de greffe de moelle et de thérapie cellulaire (SFGM-TC) débutera dans les mois prochains (PHRC-K 2018). Il randomisera 150 patients avec un groupe TMF et un groupe pas de TMF, afin d'évaluer l'efficacité d'une TMF en post-allogreffe immédiat sur la survenue d'une GVH et sur la survie des patients.

TABLEAU II

Transplantation de microbiote fécal et allogreffe de CSH

Auteur/Année	Nombre de patients	Objectif	Voie d'administration de la TMF	Principaux résultats	Référence
Kahihana et al. 2016	4	Traitement GVH corticorésistante ou corticodépendante	SNG	3 réponses complètes et 1 réponse partielle Diminution des corticoides pour tous Augmentation du taux de Treg circulant Pas d'effet indésirable attribué à la TMF	[58]
Spindelboeck et al. 2017	3	Traitement GVH corticorésistante sévère	Coloscopie	Restauration de la diversité du MI Amélioration des diarrhées Pas d'effet indésirable majeur	[59]
DeFilipp et al. 2018	13	Évaluation tolérance	Capsules	Un seul effet indésirable à type de douleurs abdominales Amélioration pour tous de la diversité du MI	[60]
Qi et al. 2018	8	Traitement GVH digestive aiguë corticorésistante	SNJ	Amélioration des symptômes pour tous les patients dès la première TMF Amélioration de la diversité du MI dès la première semaine suivant la TMF Aucun effet indésirable sévère	[61]
Taur et al. 2018	14	Évaluation faisabilité TMF autologue et efficacité sur restauration de la diversité du MI	Lavement	Amélioration de la diversité du MI Meilleure récupération des bactéries commensales après antibiothérapie Données de survie en attente	[63]
Battipaglia et al. 2019	10	Éradication des BMR	SNG/lavement	Décolonisation effective pour 7/10 patients Aucun effet indésirable majeur	[62]

Conclusion

En conclusion, les fonctions du MI sont multiples dans l'organisme, rendant son équilibre indispensable pour le maintien de la santé de son hôte. Dans le cadre de l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, la chimiothérapie forte dose, l'altération de l'état nutritionnel et l'utilisation d'antibiotiques ont un impact négatif sur l'équilibre du microbiote qui perd alors en fonctionnalité. La dysbiose intestinale favorise la survenue d'infections, le développement de la réaction du greffon contre l'hôte, et même la rechute de la maladie après allogreffe. L'ensemble de ces complications impactent donc la survie des patients. Il est actuellement nécessaire d'engager une réflexion sur nos pratiques afin de préserver au mieux le microbiote de nos patients, tel que privilégier la voie nutritionnelle entérale en proposant une sonde nasogastrique plutôt qu'une nutrition parentérale ou encore limiter l'utilisation d'antibiotiques à large spectre en réduisant au moins leur durée d'administration. Mais avant tout, il paraît indispensable de trouver des solutions pour restaurer au plus vite le microbiote des patients en post-allogreffe immédiat, afin de limiter les complications

liées à la dysbiose. La transplantation de microbiote fécal n'a plus besoin de faire ses preuves dans le cadre des infections à *Clostridium difficile*, tant en termes d'efficacité que de sécurité, y compris chez les patients immunodéprimés. Les données publiées récemment dans le cadre de l'allogreffe montrent déjà des résultats très prometteurs, que ce soit en termes de restauration de la diversité du microbiote mais aussi en termes d'efficacité sur les symptômes cliniques des patients souffrant de GVH aiguë digestive sévère. Cependant, les études sont encore peu nombreuses et ne concernent souvent que de petits nombres de patients. La transplantation ciblée de certaines souches bactériennes connues pour avoir des effets bénéfiques sur la prévention des complications de l'allo-CSH et sur la survie des patients pourrait également être une piste thérapeutique prometteuse. Il ne reste qu'à encourager les essais sur le sujet, en espérant que ce traitement si simple et économique puisse améliorer la survie et surtout la qualité de vie de nos patients.

Déclaration de liens d'intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

Références

- [1] Lee S-E, Cho B-S, Kim J-H, Yoon J-H, Shin S-H, Yahng S-A, et al. Risk and prognostic factors for acute GVHD based on NIH consensus criteria. *Bone Marrow Transplant* 2013;48 (4):587-92.
- [2] Jagasia M, Arora M, Flowers MED, Chao NJ, McCarthy PL, Cutler CS, et al. Risk factors for acute GVHD and survival after hematopoietic cell transplantation. *Blood* 2012;119(1):296-307.
- [3] Jagasia MH, Greinix HT, Arora M, Williams KM, Wolff D, Cowen EW, et al. National Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria for Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease: I. The 2014 Diagnosis and Staging Working Group report. *Biol Blood Marrow Transplant J Am Soc Blood Marrow Transplant* 2015;21(3) [389-401.e1].
- [4] Sender R, Fuchs S, Milo R. Revised estimates for the number of human and bacteria cells in the body. *PLoS Biol* 2016;14(8):e1002533.
- [5] Ehrlich SD. The human gut microbiome impacts health and disease. *C R Biol* 2016;339(7-8):319-23.
- [6] Costea PI, Hildebrand F, Arumugam M, Bäckhed F, Blaser MJ, Bushman FD, et al. Enterotypes in the landscape of gut microbial community composition. *Nat Microbiol* 2018;3(1):8-16.
- [7] Jernberg C, Löfmark S, Edlund C, Jansson JK. Long-term impacts of antibiotic exposure on the human intestinal microbiota. *Microbiol Read Engl* 2010;156(Pt 11):3216-23.
- [8] Flint HJ, Bayer EA, Rincon MT, Lamed R, White BA. Polysaccharide utilization by gut bacteria: potential for new insights from genomic analysis. *Nat Rev Microbiol* 2008;6 (2):121-31.
- [9] Maslowski KM, Mackay CR. Diet, gut microbiota and immune responses. *Nat Immunol* 2011;12(1):5-9.
- [10] De Filippo C, Cavalieri D, Di Paola M, Ramazzotti M, Poullet JB, Massart S, et al. Impact of diet in shaping gut microbiota revealed by a comparative study in children from Europe and rural Africa. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2010;107(33):14691-96.
- [11] Viaud S, Saccheri F, Mignot G, Yamazaki T, Daillère R, Hannani D, et al. The intestinal microbiota modulates the anticancer immune effects of cyclophosphamide. *Science* 2013;342(6161):971-6.
- [12] Iida N, Dzutsev A, Stewart CA, Smith L, Bouladoux N, Weingarten RA, et al. Commensal bacteria control cancer response to therapy by modulating the tumor microenvironment. *Science* 2013;342(6161):967-70.
- [13] Chaput N, Lepage P, Coutzac C, Soularue E, Le Roux K, Monot C, et al. Baseline gut microbiota predicts clinical response and colitis in metastatic melanoma patients treated with ipilimumab. *Ann Oncol* 2017;28 (6):1368-79.
- [14] Jandhyala SM, Talukdar R, Subramanyam C, Vuyyuru H, Sasikala M, Nageshwar Reddy D. Role of the normal gut microbiota. *World J Gastroenterol* 2015;21(29):8787-803.
- [15] Petersson J, Schreiber O, Hansson GC, Gendler SJ, Velcich A, Lundberg JO, et al. Importance and regulation of the colonic mucus barrier in a mouse model of colitis. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 2011;300 (2):G327-33.
- [16] Degnan PH, Barry NA, Mok KC, Taga ME, Goodman AL. Human gut microbes use multiple transporters to distinguish vitamin B₁₂ analogs and compete in the gut. *Cell Host Microb* 2014;15(1):47-57.
- [17] Kamada N, Kim Y-G, Sham HP, Vallance BA, Puente JL, Martens EC, et al. Regulated virulence controls the ability of a pathogen to compete with the gut microbiota. *Science* 2012;336(6086):1325-9.
- [18] Bouskra D, Brézillon C, Bérard M, Werts C, Varona R, Boneca IG, et al. Lymphoid tissue genesis induced by commensals through NOD1 regulates intestinal homeostasis. *Nature* 2008;456(7221):507-10.
- [19] Abreu MT. Toll-like receptor signalling in the intestinal epithelium: how bacterial recognition shapes intestinal function. *Nat Rev Immunol* 2010;10(2):131-44.
- [20] Carvalhal FA, Aitken JD, Vijay-Kumar M, Gewirtz AT. Toll-like receptor-gut microbiota interactions: perturb at your own risk! *Annu Rev Physiol* 2012;74:177-98.
- [21] Ivanov II, Frutos R, de L, Manel N, Yoshinaga K, Rifkin DB, Sartor RB, et al. Specific microbiota direct the differentiation of IL-17-producing T-helper cells in the mucosa of the small intestine. *Cell Host Microbe* 2008;4 (4):337-49.
- [22] Sokol H, Seksik P, Furet JP, Firmesse O, Nion-Larmurier I, Beaugerie L, et al. Low counts of *Faecalibacterium prausnitzii* in colitis microbiota. *Inflamm Bowel Dis* 2009;15(8):1183-9.
- [23] Musso G, Gambino R, Cassader M. Obesity, diabetes, and gut microbiota: the hygiene hypothesis expanded? *Diabetes Care* 2010;33(10):2277-84.
- [24] Tang WHW, Wang Z, Levison BS, Koeth RA, Britt EB, Fu X, et al. Intestinal microbial metabolism of phosphatidylcholine and cardiovascular risk. *N Engl J Med* 2013;368 (17):1575-84.
- [25] Brehan M, Tap J, Leboime A, Said-Nahal R, Langella P, Chiochia G, et al. Faecal microbiota study reveals specific dysbiosis in spondyloarthritis. *Ann Rheum Dis* 2017;76 (9):1614-22.
- [26] Collins SM, Surette M, Bercik P. The interplay between the intestinal microbiota and the brain. *Nat Rev Microbiol* 2012;10(11):735-42.
- [27] Staffas A, Burgos da Silva M, van den Brink MRM. The intestinal microbiota in allogeneic hematopoietic cell transplant and graft-versus-host disease. *Blood* 2017;129 (8):927-33.
- [28] Andermann TM, Peled JU, Ho C, Reddy P, Riches M, Storb R, et al. The Microbiome and Hematopoietic Cell Transplantation: Past, Present, and Future. *Biol Blood Marrow Transplant J Am Soc Blood Marrow Transplant* 2018;24(7):1322-40.
- [29] Jenq RR, Ubeda C, Taur Y, Menezes CC, Khanin R, Dudakov JA, et al. Regulation of intestinal inflammation by microbiota following allogeneic bone marrow transplantation. *J Exp Med* 2012;209(5):903-11.
- [30] Holler E, Butzhammer P, Schmid K, Hundsruker C, Koestler J, Peter K, et al. Metagenomic analysis of the stool microbiome in patients receiving allogeneic stem cell transplantation: loss of diversity is associated with use of systemic antibiotics and more pronounced in gastrointestinal graft-versus-host disease. *Biol Blood Marrow Transplant J Am Soc Blood Marrow Transplant* 2014;20 (5):640-5.
- [31] Ubeda C, Taur Y, Jenq RR, Equinda MJ, Son T, Samstein M, et al. Vancomycin-resistant *Enterococcus* domination of intestinal microbiota is enabled by antibiotic treatment in mice and precedes bloodstream invasion in humans. *J Clin Invest* 2010;120(12):4332-41.
- [32] Taur Y, Xavier JB, Lipuma L, Ubeda C, Goldberg J, Gbourne A, et al. Intestinal domination and the risk of bacteremia in patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. *Clin Infect Dis* 2012;55(7):905-14.
- [33] Shono Y, van den Brink MR. Gut microbiota injury in allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. *Nat Rev Cancer* 2018;18 (5):283-95.
- [34] Peled JU, Hanash AM, Jenq RR. Role of the intestinal mucosa in acute gastrointestinal GVHD. *Blood* 2016;128(20):2395-402.
- [35] Mathewson ND, Jenq R, Mathew AV, Koenigsnecht M, Hanash A, Toubai T, et al. Gut microbiome-derived metabolites modulate intestinal epithelial cell damage and mitigate graft-versus-host disease. *Nat Immunol* 2016;17(5):505-13.
- [36] Eriguchi Y, Takashima S, Oka H, Shimoji S, Nakamura K, Uryu H, et al. Graft-versus-host disease disrupts intestinal microbial ecology by inhibiting Paneth cell production of α -defensins. *Blood* 2012;120(1):223-31.
- [37] Shono Y, Docampo MD, Peled JU, Perobelli SM, Velardi E, Tsai JJ, et al. Increased GVHD-related mortality with broad-spectrum antibiotic use after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in human patients and mice. *Sci Transl Med* 2016;8 (339):339ra71.
- [38] Nishi K, Kanda J, Hishizawa M, Kitano T, Kondo T, Yamashita K, et al. Impact of the Use and Type of Antibiotics on Acute Graft-versus-

- Host Disease. *Biol Blood Marrow Transplant J Am Soc Blood Marrow Transplant* 2018;24(11):2178-83.
- [39] Han L, Jin H, Zhou L, Zhang X, Fan Z, Dai M, et al. Intestinal Microbiota at Engraftment Influence Acute Graft-Versus-Host Disease via the Treg/Th17 Balance in Allo-HSCT Recipients. *Front Immunol* 2018;9:669.
- [40] Liu C, Frank DN, Horsch M, Chau S, Ir D, Horsch EA, et al. Associations between acute gastrointestinal GvHD and the baseline gut microbiota of allogeneic hematopoietic stem cell transplant recipients and donors. *Bone Marrow Transplant* 2017;52(12):1643-50.
- [41] Zitvogel L, Ayyoub M, Routy B, Kroemer G. Microbiome and anticancer immunosurveillance. *Cell* 2016;165(2):276-87.
- [42] Zitvogel L, Daillère R, Roberti MP, Routy B, Kroemer G. Anticancer effects of the microbiome and its products. *Nat Rev Microbiol* 2017;15(8):465-78.
- [43] Routy B, Le Chatelier E, Derosa L, Duong CPM, Alou MT, Daillère R, et al. Gut microbiome influences efficacy of PD-1-based immunotherapy against epithelial tumors. *Science* 2018;359(6371):91-7.
- [44] Peled JU, Devlin SM, Staffas A, Lumish M, Khanin R, Littmann ER, et al. Intestinal Microbiota and Relapse After Hematopoietic-Cell Transplantation. *J Clin Oncol* 2017;35(15):1650-9.
- [45] Taur Y, Jenq RR, Perales M-A, Littmann ER, Morjaria S, Ling L, et al. The effects of intestinal tract bacterial diversity on mortality following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. *Blood* 2014;124(7):1174-82.
- [46] Jenq RR, Taur Y, Devlin SM, Ponce DM, Goldberg JD, Ahr KF, et al. Intestinal Blautia Is Associated with Reduced Death from Graft-versus-Host Disease. *Biol Blood Marrow Transplant J Am Soc Blood Marrow Transplant* 2015;21(8):1373-83.
- [47] Weber D, Jenq RR, Peled JU, Taur Y, Hiergeist A, Koestler J, et al. Microbiota disruption induced by early use of broad-spectrum antibiotics is an independent risk factor of outcome after allogeneic stem cell transplantation. *Biol Blood Marrow Transplant J Am Soc Blood Marrow Transplant* 2017;23(5):845-52.
- [48] Sokol H, Galperine T, Kapel N, Bourlioux P, Seksik P, Barbut F, et al. Faecal microbiota transplantation in recurrent Clostridium difficile infection: Recommendations from the French Group of Faecal microbiota Transplantation. *Dig Liver Dis* 2016;48(3):242-7.
- [49] Lee CH, Steiner T, Petrof EO, Smieja M, Roscoe D, Nematallah A, et al. Frozen vs Fresh Fecal Microbiota Transplantation and Clinical Resolution of Diarrhea in Patients With Recurrent Clostridium difficile Infection: A Randomized Clinical Trial. *JAMA* 2016;315(2):142-9.
- [50] Cammarota G, Ianiro G, Tilg H, Rajilić-Stojanović M, Kump P, Satokari R, et al. European consensus conference on faecal microbiota transplantation in clinical practice. *Gut* 2017;66(4):569-80.
- [51] Drekonja D, Reich J, Gezahegn S, Greer N, Shaikat A, MacDonald R, et al. Fecal Microbiota Transplantation for Clostridium difficile Infection: A Systematic Review. *Ann Intern Med* 2015;162(9):630-8.
- [52] van Nood E, Vrieze A, Nieuwdorp M, Fuentes S, Zoetendal EG, de Vos WM, et al. Duodenal infusion of donor feces for recurrent Clostridium difficile. *N Engl J Med* 2013;368(5):407-15.
- [53] Cammarota G, Masucci L, Ianiro G, Bibbò S, Dinio G, Costamagna G, et al. Randomised clinical trial: faecal microbiota transplantation by colonoscopy vs. vancomycin for the treatment of recurrent Clostridium difficile infection. *Aliment Pharmacol Ther* 2015;41(9):835-43.
- [54] Quraishi MN, Widlak M, Bhala N, Moore D, Price M, Sharma N, et al. Systematic review with meta-analysis: the efficacy of faecal microbiota transplantation for the treatment of recurrent and refractory Clostridium difficile infection. *Aliment Pharmacol Ther* 2017;46(5):479-93.
- [55] Mandalia A, Ward A, Tauxe W, Kraft CS, Dhore T. Fecal transplant is as effective and safe in immunocompromised as non-immunocompromised patients for Clostridium difficile. *Int J Colorectal Dis* 2016;31(5):1059-60.
- [56] Webb BJ, Brunner A, Ford CD, Gazdik MA, Petersen FB, Hoda D. Fecal microbiota transplantation for recurrent Clostridium difficile infection in hematopoietic stem cell transplant recipients. *Transpl Infect Dis* 2016;18(4):628-33.
- [57] Wang S, Xu M, Wang W, Cao X, Piao M, Khan S, et al. Systematic Review: Adverse Events of Fecal Microbiota Transplantation. *PLOS One* 2016;11(8):e0161174.
- [58] Kakihana K, Fujioka Y, Suda W, Najima Y, Kuwata G, Sasajima S, et al. Fecal microbiota transplantation for patients with steroid-resistant acute graft-versus-host disease of the gut. *Blood* 2016;128(16):2083-8.
- [59] Spindelhoek W, Schulz E, Uhl B, Kashofer K, Aigelsreiter A, Zinke-Cerwenka W, et al. Repeated fecal microbiota transplantations attenuate diarrhea and lead to sustained changes in the fecal microbiota in acute, refractory gastrointestinal graft-versus-host-disease. *Haematologica* 2017;102(5):e210-3.
- [60] DeFilipp Z, Peled JU, Li S, Mahabamunige J, Dagher Z, Slingerland AE, et al. Third-party fecal microbiota transplantation following allo-HCT reconstitutes microbiome diversity. *Blood Adv* 2018;2(7):745-53.
- [61] Qi X, Li X, Zhao Y, Wu X, Chen F, Ma X, et al. Treating Steroid Refractory Intestinal Acute Graft-vs. -Host Disease With Fecal Microbiota Transplantation: A Pilot Study [Internet]. *Front Immunol* 2018;9:2195, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6167440/> [cité le 3 mars 2019].
- [62] Battipaglia G, Malard F, Rubio MT, Ruggeri A, Mamez AC, Brissot E, et al. Fecal microbiota transplantation before or after allogeneic hematopoietic transplantation in patients with hematological malignancies carrying multidrug-resistance bacteria. *Haematologica* 2019;104(8):1682-8.
- [63] Taur Y, Coyte K, Schluter J, Robilotti E, Figueroa C, Gjonbalaj M, et al. Reconstitution of the gut microbiota of antibiotic-treated patients by autologous fecal microbiota transplant. *Sci Transl Med* 2018;10(460):eaap9489.